

Kalibrier-Zertifikat Calibration certificate

MUSTER

Gegenstand Object	Messsschieber
Hersteller Manufacturer	Tesa
Typ Type description	--- 150 mm
Serien Nr. Serial no.	123455656
Inventar Nr. Inventory no.	---
Prüfmittel Nr. Test equipment no.	P654
Equipment Nr. Equipment no.	12345678
Standort Location	PRÜFMITTELVERWALTUNG (PRÜFMITT)
Auftraggeber Customer	Musterzertifikat GmbH DE-12345 Musterhausen
Kunden Nr. Customer ID no.	1234567
Auftrags Nr. Order no.	654321 / 0520 2450

Datum der Kalibrierung Date of calibration	04.02.2025
---	------------

Datum der empfohlenen Rekalibrierung Date of the recommended re-calibration	04.02.2026
--	------------

Konformitätsaussage <u>Conformity statement</u>	Pass
---	------

--- ---
--- ---

Die erweiterte Messunsicherheit wurde nach EA-4/02 M:2022 mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95% berechnet und enthält die Unsicherheit der Referenz, des Verfahrens sowie die Unsicherheit des Prüflings. Die Konformitätsaussage erfolgt nach der Entscheidungsregel "Vertrauensniveau 50"
The expanded uncertainty of measurement was calculated according to EA-4/02 M:2022 with a coverage probability of about 95% and contains the uncertainty of the reference, the uncertainty of the method and the uncertainty of the test specimen. The conformity statement is made according to the decision rule "confidence level 50".

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Hiermit bestätigen wir, dass das durchführende Kalibrierlabor ein Managementsystem nach ISO 9001:2015, sowie DIN EN ISO/IEC 17025:2018 eingeführt hat. Die Urkunden finden Sie auf www.testotis.de. Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Deutschlands oder auf andere nationale Normale. Wo keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die für diesen Vorgang angefertigte Dokumentation kann eingesehen werden. Alle erforderlichen Messdaten sind in diesem Kalibrier-Zertifikat aufgelistet.

Hereby we confirm that the performing calibration laboratory is working with a management system according to ISO 9001:2015 and DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Accreditation certificates can be found under www.testotis.de. The measuring installations used for calibration are regularly calibrated and traceable to the national standards of the German Federal Physical Technical Institute (PTB) or other national standards. Should no national standards exist, the measuring procedure corresponds with the technical regulations and norms valid at the time of the measurement. The documents established for this procedure are available for viewing. All the necessary measured data can be found on this calibration certificate.

Stempel Seal



Fachverantwortlicher Supervisor

Max Mustermann
Max Mustermann

Bearbeiter Technician

Martina Musterfrau
Martina Musterfrau

Messeinrichtungen Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikat-Nr. Certificate-no.	Eq.-Nr. Eq.-no.
Parallel-Endmaßsatz gage block set	D-K-15190-01-00 2022-12	2025-12	L242381	10113373
Parallel-Endmaßsatz gage block set	D-K-15190-01-00 2022-11	2025-11	4787219	10113374
Einstellring 4 mm setting ring gauge 4 mm	D-K-15070-01-00 2024-03	2027-03	L316059	10113364
Einstellring 25 mm setting ring gauge 25 mm	D-K-15070-01-00 2024-03	2027-03	L316060	10113365

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at www.primasonline.com**Umgebungsbedingungen** Ambient conditions

Temperatur Temperature (18...22) °C Feuchte Humidity (20...60) % rF % RH

Messverfahren Measuring procedure

Die Kalibrierung erfolgte nach VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006-03 Prüfanweisung für Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße

The calibration was carried out according to VDI/VDE/DGQ 2618 sheet 9.1:2006-03 Test instructions for calipers for outside, inside and depth measurements

Messunsicherheit Measurement uncertainty $U = 30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$ l entspricht der gemessenen Länge l corresponds to the measured length**Merkmale zum Kalibriergegenstand** Characteristics to the calibration article

Anzeigetyp Indicator type	Ziffernanzeige Numeric display	Zifferschritt Number step	0,010 mm
Bauform Design	Form 1A/2A - Außen-, Innen-, Tiefenmaße Form 1A/2A - ext.-, int.-, depth jaws		
Norm Norm	DIN 862:1988 (nach VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006) unter Berücksichtigung mit DIN 862:2015 und DIN EN ISO 13385-1:2020		

Vorbereitende Prüfungen und Tätigkeiten Preparing examinations and activities

Sichtprüfung: Visual Check	In Ordnung In order	Funktionsprüfung: Functional Check	In Ordnung In order
	Kratzer auf den Messflächen. Scratches on the measuring surface.		Lichtspalt vorhanden. Light gap existing.

Messergebnisse Measuring results

Außenmessung External dimensions

Bezugswert Reference value mm	Messwert Kalibriergegenstand Measuring value calibration object mm			Max. Abweichung Max. deviation μm	Zulässige Abweichung ²⁾ Allowed deviation ²⁾ μm	Messunsicherheit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$) μm	Bewertung Confirmation
	Außen Outside	Mitte Middle	Innen Inside				
0,000	---	0,00	---	0	20	30	pass
10,000	10,00	---	10,00	0	20	30	pass
41,300	41,31	41,31	41,31	10	20	31	pass
80,000	80,00	---	80,00	0	20	32	pass
131,400	131,38	---	131,38	-20	30	34	pass

Innenmessung Internal dimensions

4,000	3,99	-10	40	30	pass
25,000	24,99	-10	40	31	pass

Tiefenmessung Depth measurement

30,000	30,00	0	40	31	pass
--------	-------	---	----	----	------

Stufenmessung Step measurement

30,000	29,98	-20	40	31	pass
--------	-------	-----	----	----	------

²⁾ gemäß Norm determined by the associated norm**Bemerkungen** Remarks---
